go-bpm

go-bpm — BPMN-движок для Go на PostgreSQL

Бизнес-процессы рисуются в BPMN, исполняются как обычный Go-код, а их состояние можно хранить в одной базе с данными сервиса.

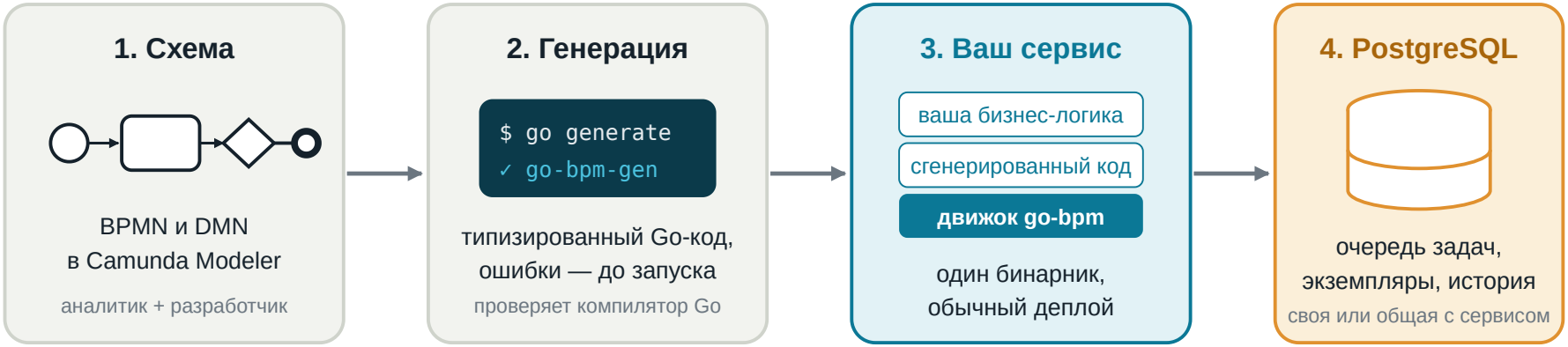


Схема — исходник. Код из неё собирается, проверяется и выкатывается вместе с сервисом.

Открытый проект, лицензия Apache 2.0

Сайт и живое демо — go-bpm.tech

Исходный код — github.com/nicolas-vp/go-bpm

Какую задачу решает

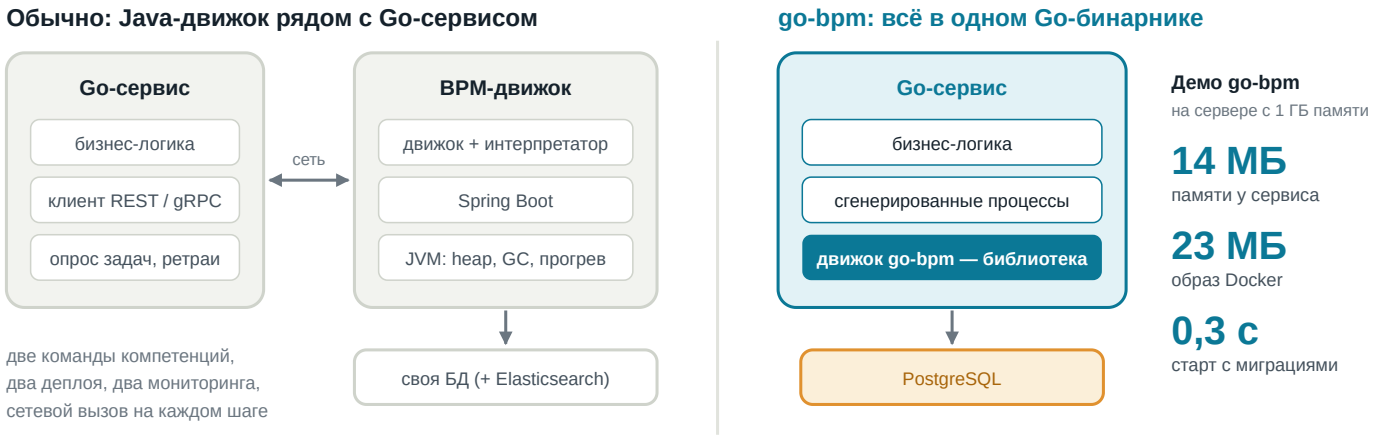
Почти в каждом сервисе есть процесс: заявка проходит проверку, ждёт согласования, вызывает внешние системы, по таймеру напоминает о себе. Обычно его реализуют одним из двух способов, и у обоих есть цена.

Подход	Что получается	Цена
Паттерн «Сага» или конечный автомат	состояния и переходы в коде сервиса, оркестратор саги, компенсации, cron для таймеров, ретраи вручную	логика процесса размазана по коду; аналитик её не видит; повторы, таймеры и история каждый раз пишутся заново
Отдельный BPM-движок (Camunda, Zeebe, Temporal)	процесс виден на схеме или в коде workflow, есть история и консоль	отдельный кластер и его сопровождение, сетевые вызовы на каждом шаге, Java-экосистема или своя модель программирования, лицензии

go-bpm — третий путь. Процесс по-прежнему рисуется в стандартной нотации BPMN и виден всем, но исполняет его библиотека внутри вашего Go-сервиса. Не требует отдельной инфраструктуры: движку нужен только PostgreSQL — отдельная база или уже существующая.

BPM без Java

Исторически BPM — это мир Java: Camunda, Flowable, jBPM, Activiti. Go-командам оставалось либо поднимать Java-движок рядом и ходить в него по сети, либо писать статусы и ретраи руками. go-bpm приносит BPMN и DMN в Go как обычную библиотеку — процесс становится частью лёгкого Go-сервиса.



Вызов шага процесса — это вызов Go-функции, а не запрос по сети к другому сервису.

	Java-движок	go-bpm
Что запускается	JVM, Spring Boot, движок — отдельный сервис или кластер	один статический Go-бинарник — ваш сервис
Ресурсы	память под heap, настройка GC, прогрев JIT	десятки мегабайт памяти, старт за доли секунды
Связь с бизнес-логикой	REST, gRPC, external task, job worker — по сети	вызов Go-функции в том же процессе
Команда	нужны компетенции Java и движка	только Go: тот же язык, тесты, линтеры, профилировщик
Kubernetes и облако	тяжёлые поды, долгий rolling update	маленький образ, быстрый старт и масштабирование

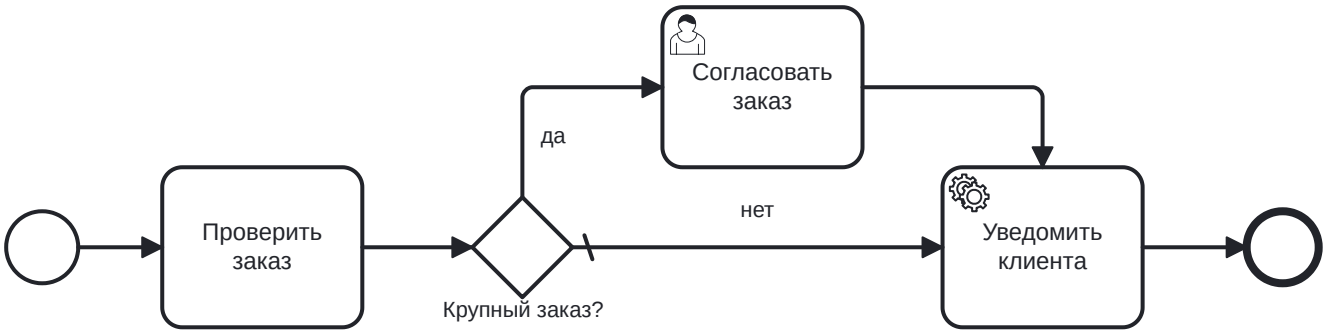
Основная концепция

Схема — это исходник, код из неё генерируется

Классические движки читают BPMN во время работы и вычисляют выражения интерпретатором. go-bpm делает это заранее, на этапе `go generate`:

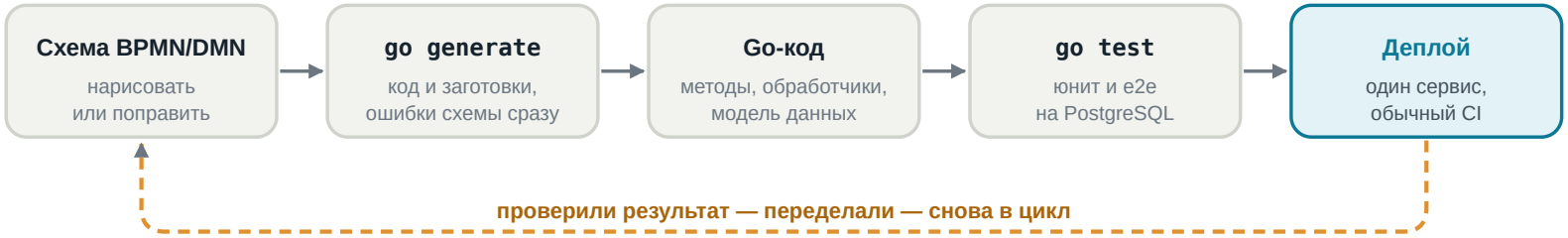
1. **Аналитик и разработчик рисуют процесс** в Camunda Modeler: задачи, шлюзы, таймеры, задачи пользователей, таблицы решений DMN.
2. **Генератор `go-bpm-gen`** превращает схему в типизированный Go-код: переходы, условия шлюзов, скрипты, решения DMN. Для вашей логики он создаёт заготовки методов и обработчиков — и никогда их не перезаписывает.
3. **Компилятор Go проверяет всё**: опечатка в имени переменной, сравнение числа со строкой, неверная сигнатура метода — ошибка сборки, а не падение в продакшене.
4. **Движок исполняет процесс на очереди задач в PostgreSQL**: каждый шаг — задача очереди, все его эффекты — в одной транзакции.

Процесс согласования заказа — так он выглядит в моделере и так же в консоли go-bpm:



Лучшее от low-code и code-first

go-bpm соединяет два подхода: процесс рисуется визуально, как в low-code, а исполняется и проверяется как обычный код. Приложение разрабатывается целиком в одном цикле, без зоопарка технологий: быстро получить результат, проверить его и переделать.



В цикле работают **аналитик и разработчик** — или **ИИ-агент**: всё — текст в репозитории, проверка — команды.

	Low-code платформа	Code-first	go-bpm
Процесс виден на схеме	да	нет, только в коде	да, схема — исходник
Сложная логика	ограничена платформой	без ограничений	без ограничений: обычный Go
Git, ревью, CI	трудно: модель живёт в платформе	да	да: схема и код в одном репозитории
Проверка до запуска	в рантайме платформы	компилятор и тесты	генератор, компилятор и тесты
Работа ИИ-агентов	закрытая модель платформы	есть код, но процесс размазан по нему	всё — текст; схема, код и тесты рядом

Основа для ИИ-агентов

- **Всё — текст в репозитории:** BPMN и DMN — XML, логика — Go, тесты — Go. Агент читает и меняет их так же, как разработчик.
- **Быстрая и точная обратная связь:** `go generate`, `go build` и `go test` сразу говорят, что сломано — неизвестная переменная, неверный тип, упавший сценарий процесса.
- **Схема остаётся для людей:** результат работы агента можно проверить глазами на диаграмме, а не только в диффе кода.

Как это устроено внутри



- **Шаг — одна транзакция.** Переход токена, изменение переменных, история и постановка следующей задачи коммитятся вместе. Упал сервис посреди шага — шаг повторится, а не оставит процесс в промежуточном состоянии.
- **База — на ваш выбор.** Движку можно выделить отдельную базу. А для простых или специфических задач процесс можно хранить рядом с бизнес-данными: тогда доступны общие транзакции — `StartProcessTx` запускает процесс в транзакции сервиса, и заказ с процессом его обработки появляются атомарно.
- **Горизонтальное масштабирование.** Несколько экземпляров сервиса работают на одной базе: воркеры берут задачи через `select … for update skip locked`, задача достаётся ровно одному из них.
- **Надёжные вызовы внешних систем.** Service task — асинхронно с повторами; не ответила система — граничный таймер или ошибка уведут в другую ветку, а callback процесс дождётся сообщением.

```
err := pgx.BeginFunc(ctx, pool, func(tx pgx.Tx) error {
    if _, err := tx.Exec(ctx, `insert into orders (id, amount) values ($1, $2)`, orderID, amount); err != nil {
        return err
    }
    _, err := e.StartProcessTx(ctx, tx, "OrderApproval", map[string]any{"amount": amount},
        engine.WithBusinessKey(orderID))
    return err
})
```

Что умеет

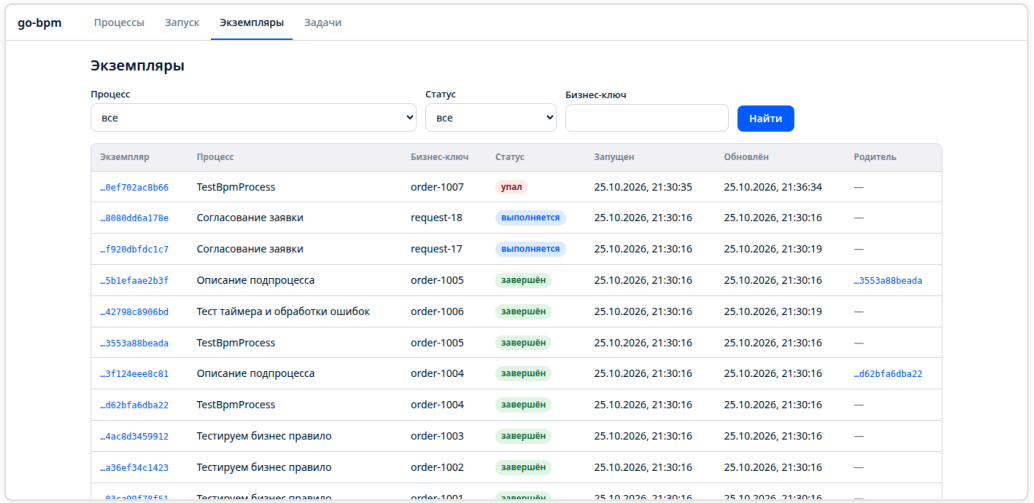


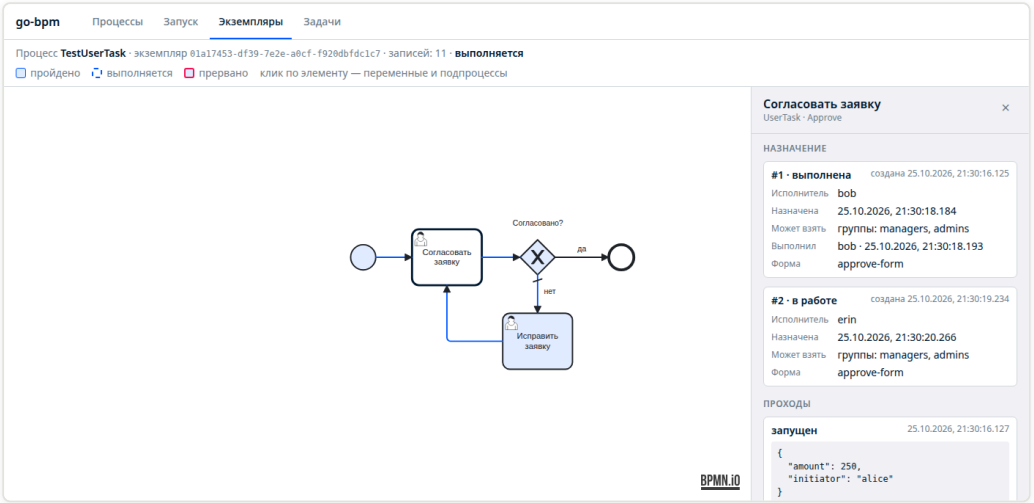
Возможность	Что это даёт
Task, script task, service task	бизнес-логика на Go: синхронные шаги и асинхронные вызовы с повторами
Шлюзы exclusive и parallel	ветвление по условиям и параллельные ветки со слиянием
Таймеры и граничные события	«подождать час», «до 9:00 1 декабря», «если банк не ответил за 30 секунд — другая ветка», эскалация задачи сотрудника по сроку, обработка ошибок
Сообщения	процесс ждёт ответ внешней системы — оплату, подпись, решение бюро — и находит экземпляр по бизнес-ключу
Multi-instance (последовательный)	«согласовать до трёх кругов», «отправить три напоминания» — с числом выполнений и условием выхода
Подпроцессы и call activity	переиспользуемые куски процессов, вызов одного процесса из другого
Таблицы решений DMN	правила (скидки, лимиты, маршрутизация) меняются в таблице, а не в коде; компилируются в Go
Задачи пользователей	исполнитель, кандидаты и группы, очередь задач, «взять в работу» и «выполнить» через API
История и консоль `/ui/`	путь каждого экземпляра на диаграмме, сработавшие правила DMN, термокарта и динамика
Сопровождение	повтор упавшей задачи, исправление переменных и отмена экземпляра прямо из консоли

Генератор отвергает неподдерживаемые элементы BPMN с понятной ошибкой: процесс, который сгенерировался, не упадёт во время работы из-за непонятого элемента.

Консоль: процесс виден целиком

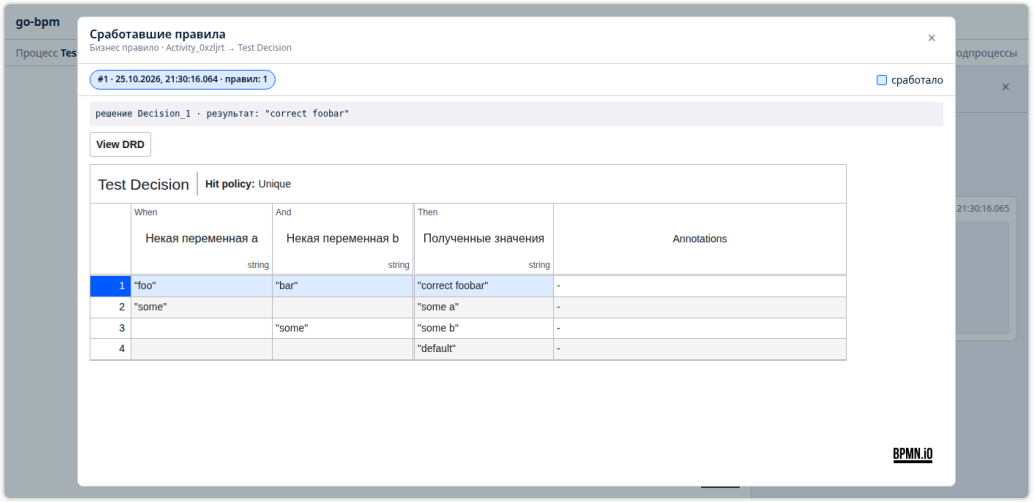
Встроенная веб-консоль показывает процессы, экземпляры, задачи пользователей и историю каждого экземпляра прямо на диаграмме BPMN.



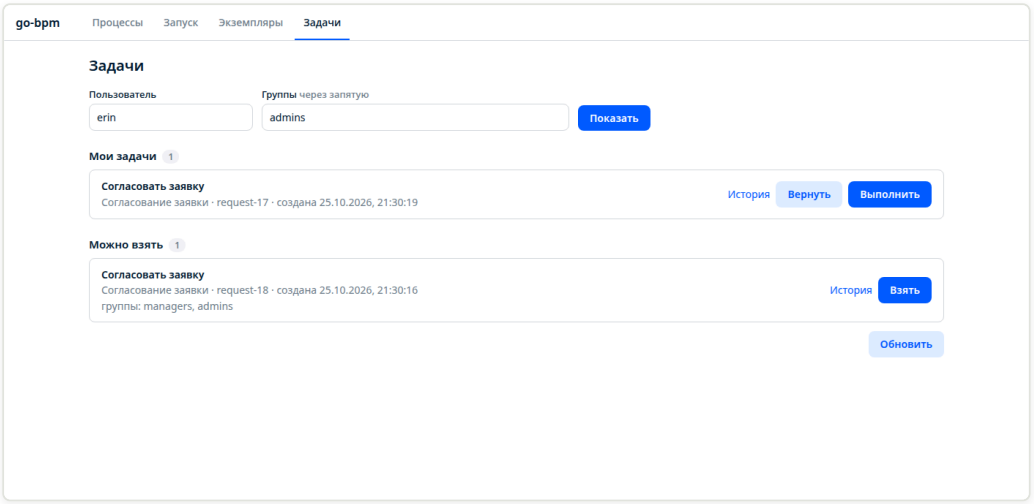


Правила DMN и задачи сотрудников

Видно, какое правило таблицы решений сработало для конкретного экземпляра — удобно разбирать обращения клиентов и проверять правила вместе с бизнесом.

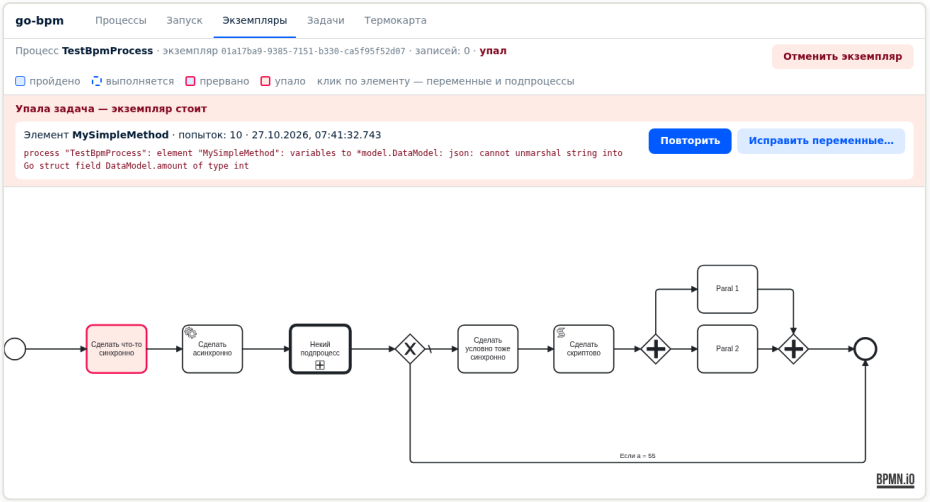


Задачи пользователей — очередь работы для сотрудников: кандидаты, группы, «взять в работу», «выполнить».

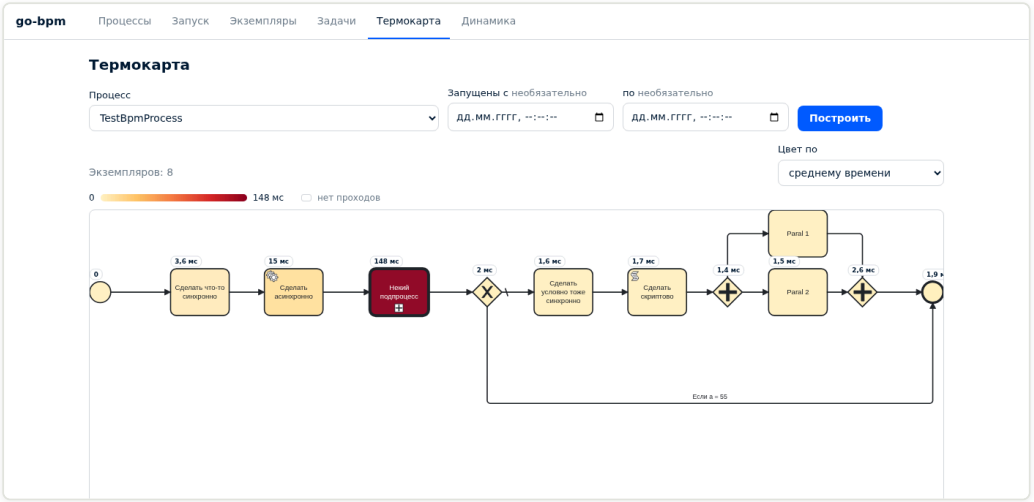


Сопровождение в продакшене

Упавший экземпляр не теряется: видно, на каком шаге и с какой ошибкой он остановился. Его можно повторить, исправить переменные или отменить — без SQL и без разработчика.



Термокарта показывает, где процесс проводит время: узкие места видны сразу. Для мониторинга — метрики Prometheus, для трассировки — хуки под OpenTelemetry, история удаляется по сроку хранения.

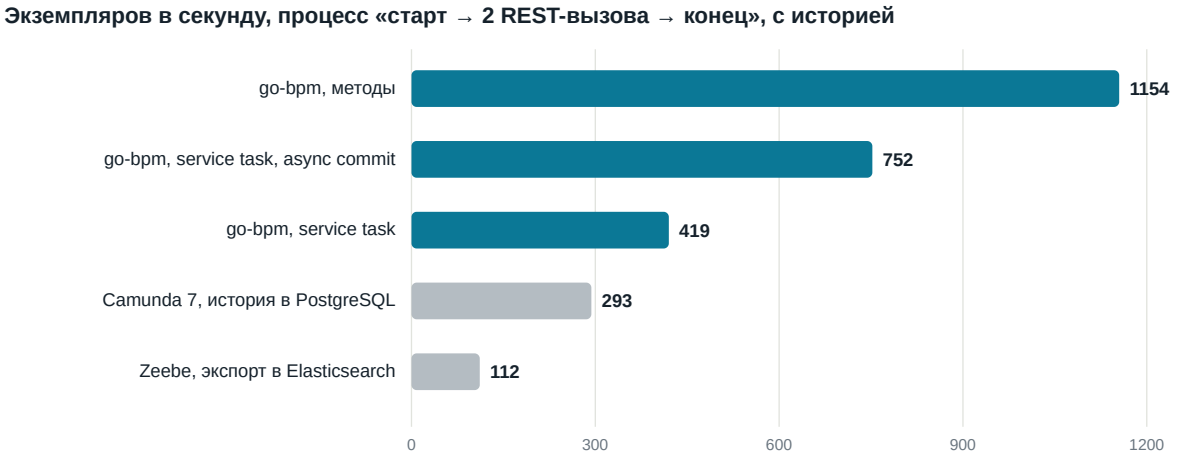


Преимущества

Лёгкий Go-сервис вместо Java-движка	один бинарник без JVM: демо занимает 14 МБ памяти, образ — 23 МБ, старт с миграциями — 0,3 с
Нет новой инфраструктуры	только PostgreSQL. Ни кластера движка, ни брокера сообщений, ни Elasticsearch. Движок — библиотека, выкатывается вместе с сервисом
Надёжность по построению	каждый шаг — транзакция; при общей базе старт процесса — в транзакции сервиса; повторы и аренда задач переживают падение пода
Ошибки — до продакшена	схема компилируется в Go; несуществующая переменная или неверный тип — ошибка сборки
Типы вместо `map[string]any`	методы получают Go-структуру модели данных; IDE, рефакторинг и линтеры работают как обычно
Процесс версионируется с кодом	BPMN лежит в репозитории, изменения проходят ревью и CI, выкатываются обычным деплоем
Тестируется как обычный Go	методы, условия и решения DMN — юнит-тестами; процесс целиком — e2e на PostgreSQL через `go test`
Схема понятна бизнесу	аналитик видит тот же процесс, что исполняется, — документация не расходится с кодом
Встраивается в ваш проект	свой HTTP-роутер и авторизация, свои миграции, своя модель данных; сгенерированный код не трогает рукописный
Открытая лицензия	Apache 2.0, без ограничений на продакшен и без платных редакций

Производительность

Нагрузочный тест повторяет методику статьи «Zeebe и Camunda: сравниваем известные BPM-системы под высокими нагрузками» (Хабр, 2021) на той же машине: Intel Core i7-4770K, 4 ядра. 100 тысяч экземпляров процесса «старт → два REST-вызова → конец», медиана трёх прогонов.



- **С историей в PostgreSQL** go-bpm в 1,4–4 раза быстрее Camunda 7 и в 4–10 раз быстрее Zeebe на том же железе.
- **История стоит 10–15%**: она пишется в той же транзакции, что и переход токена.
- **Без истории** — около 1360 экземпляров в секунду, уровень Camunda без истории на H2 в памяти (1577), но у go-bpm каждый шаг закоммичен на диск.
- Потолок — диск и PostgreSQL, а не движок. Цифры статьи — 2021 года; сравнение по порядку величин. Методика и все прогоны — go-bpm.tech/docs/performance.

Сравнение с аналогами

	go-bpm	**Camunda 7**	**Camunda 8 (Zeebe)**	**Temporal**	**Flowable**
Язык сервисов	Go	Java	любой (job workers)	Go, Java и др. (SDK)	Java
Модель процесса	BPMN + DMN	BPMN + DMN	BPMN + DMN	код workflow	BPMN + CMMN + DMN
Как исполняется	сгенерированный Go-код	интерпретатор в рантайме	интерпретатор в кластере	детерминированный replay кода	интерпретатор в рантайме
Инфраструктура	библиотека + PostgreSQL	встраиваемый или отдельный сервер + РСУБД	кластер Zeebe + Elasticsearch/OpenSearch	кластер Temporal + БД	встраиваемый или отдельный сервер + РСУБД
Общие транзакции с данными сервиса	возможны, если база общая	да (embedded)	нет	нет	да (embedded)
Проверка процесса	компилятором Go на сборке	в рантайме	в рантайме	компилятором (это код)	в рантайме
Обновление процесса	вместе с деплоем сервиса	деплой BPMN на лету	деплой BPMN на лету	версионирование кода workflow	деплой BPMN на лету
Схема понятна аналитику	да	да	да	нет	да
Лицензия	Apache 2.0	Apache 2.0, развитие Community-версии завершено	для продакшена self-managed — коммерческая	MIT	Apache 2.0

Когда выбирать go-bpm: сервисы на Go, PostgreSQL уже есть, процессы — часть продукта и живут в репозитории сервиса, команда не хочет сопровождать отдельный BPM-кластер.

Когда смотреть на другие: процессы должны меняться без релиза сервиса; нужна полная нотация BPMN (сигналы, компенсации, параллельный multi-instance, event-based gateway); основной стек — Java; нужна межсервисная оркестрация на десятках языков.

Как компания может использовать go-bpm

Направление	Пример процесса	Что даёт go-bpm
Финансы и кредитование	заявка → скоринг (DMN) → проверки параллельно → решение андеррайтера → выдача	правила скоринга в таблицах, история решений по каждой заявке, повторы вызовов АБС и бюро
E-commerce и логистика	заказ → резерв → оплата с таймаутом → сборка → доставка → уведомления	таймеры отмены неоплаченных заказов, ретраи к платёжному шлюзу
Онбординг клиентов (KYC)	анкета → проверка документов → ручная верификация → активация	очередь задач для сотрудников, подпроцесс KYC переиспользуется в разных продуктах
Внутренние согласования	заявка → руководитель → бухгалтерия → исполнение	процесс виден на схеме, сотрудники работают с задачами через API, история для аудита
Интеграции	выгрузка → преобразование → отправка в несколько систем с подтверждением	надёжная оркестрация вызовов вместо самописных ретраев и cron
Тарифы и лимиты	расчёт скидки, лимита, маршрута обращения	DMN-таблица, которую бизнес читает и проверяет сам, а исполняет скомпилированный Go

Кому в компании это полезно

- **Бизнесу и аналитикам** — процесс описан схемой, которая и исполняется; видно, где застревают заявки.
- **Разработчикам** — обычный Go, типы, тесты, ревью; никакого нового языка выражений и отдельного сервера.
- **Эксплуатации** — нет новой инфраструктуры; метрики Prometheus, упавшие экземпляры чинятся из консоли.
- **Безопасности и аудиту** — история каждого экземпляра и сработавших правил хранится в своей базе компании; образ подписан cosign, к нему приложены SBOM и provenance, зависимости проверяет govulncheck.

Внедрение

1. **Демо — 5 минут.** Живое демо на go-bpm.tech/demo или локально: `docker compose up -d`, консоль на `localhost:8080/ui/`.
2. **Пилот — один процесс.** Выбрать процесс, который сейчас реализован статусами и cron. Нарисовать его в Camunda Modeler, подключить go-bpm к существующему сервису:

   ```
   go get github.com/nicolas-vp/go-bpm
   go get -tool github.com/nicolas-vp/go-bpm/cmd/go-bpm-gen
   go generate ./...
   ```

3. **Тесты и CI.** Юнит-тесты методов и решений, e2e процесса на PostgreSQL, проверка в CI, что `go generate` не даёт diff.
4. **Продакшен.** Миграции таблиц движка — `migrations.Up` (безопасно при одновременном старте подов); масштабирование — числом воркеров и подов.

Честно об ограничениях

- Поменять процесс можно только релизом сервиса — деплоя BPMN «на лету» нет.
- Поддерживается подмножество BPMN: нет сигналов, старта по сообщению, inclusive и event-based gateway, параллельного multi-instance, компенсаций.
- Только Go и только PostgreSQL.
- Проект молодой: первая версия v0.1.0 вышла в октябре 2026 года.

Дополнительная информация

- Сайт, документация и живое демо — go-bpm.tech
- Исходный код — github.com/nicolas-vp/go-bpm